

Lösungen der Klausur zur Linearen Algebra für Informatiker und Statistiker

① (6 Punkte)

Man zeige für $n \in \mathbb{N}$ die folgende Gleichung für reelle 3×3 -Matrizen durch vollständige Induktion:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^n = 2^{n-1} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -n & n \\ 0 & n+2 & -n \\ 0 & n & 2-n \end{pmatrix} \quad (\star)$$

Lösung:

Induktionsanfang: $n = 1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^1 = \underbrace{2^{1-1}}_{=1} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1+2 & -1 \\ 0 & 1 & 2-1 \end{pmatrix}$$

Induktionsschritt: $n \rightarrow n+1$:

Induktionsvoraussetzung: Es sei die Behauptung $(\star)$ richtig für ein $n \in \mathbb{N}$.

Induktionsbeweis:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{n+1} &= \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^n \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\text{IV}}{=} 2^{n-1} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -n & n \\ 0 & n+2 & -n \\ 0 & n & 2-n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= 2^{n-1} \cdot \left(\begin{array}{c|c|c} 2 \cdot 2 & 2 \cdot (-1) + (-n) \cdot 3 + n \cdot 1 & 2 \cdot 1 + (-n) \cdot (-1) + n \cdot 1 \\ 0 & (n+2) \cdot 3 + (-n) \cdot 1 & (n+2) \cdot (-1) + (-n) \cdot 1 \\ 0 & n \cdot 3 + (2-n) \cdot 1 & n \cdot (-1) + (2-n) \cdot 1 \end{array} \right) \\ &= 2^{n-1} \cdot \left(\begin{array}{c|c|c} 2 \cdot 2 & -2 - 2n & 2n + 2 \\ 0 & 2n + 6 & -2n - 2 \\ 0 & 2n + 2 & 2 - 2n \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2^{n-1} \cdot \left(\begin{array}{c|c|c} 2 \cdot 2 & -2 \cdot (n+1) & 2 \cdot (n+1) \\ \hline 0 & 2 \cdot (n+3) & -2 \cdot (n+1) \\ \hline 0 & 2 \cdot (n+1) & 2 \cdot (1-n) \end{array} \right) \\
&= 2^{n-1} \cdot 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -(n+1) & n+1 \\ 0 & (n+1)+2 & -(n+1) \\ 0 & n+1 & 2-(n+1) \end{pmatrix} \\
&= 2^{(n+1)-1} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -(n+1) & n+1 \\ 0 & (n+1)+2 & -(n+1) \\ 0 & n+1 & 2-(n+1) \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

② (6 Punkte)

Man betrachte die folgende Menge reeller 2×2 -Matrizen

$$\mathcal{R} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

- (a) Man zeige, daß $(\mathcal{R}, +, \cdot)$ ein kommutativer Ring mit Einselement ist.
- (b) Man bestimme alle $M \in \mathcal{R}$ mit $M \cdot M = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- (c) Man zeige, daß $(\mathcal{R}, +, \cdot)$ kein Körper ist.

Lösung:

Ad (a):

Es ist $\mathcal{R} \subseteq \mathbb{R}^{2 \times 2}$, das mit der Matrixaddition und -multiplikation ein (nicht kommutativer) Ring mit Einselement ist. Somit sind die Assoziativität der Multiplikation und die Distributivgesetze a priori erfüllt. Es bleibt zu zeigen, daß

- $(\mathcal{R}, +)$ eine Untergruppe von $(\mathbb{R}^{2 \times 2}, +)$ ist
- $\mathcal{R}$ abgeschlossen bzgl. der Multiplikation ist
- $(\mathcal{R}, \cdot)$ kommutativ ist
- $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{R}$ gilt.

Dies ist richtig, weil für alle $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix} \in \mathcal{R}$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) gilt:

•

$$A - B = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-c & b-d \\ 0 & a-c \end{pmatrix} \in \mathcal{R}, \quad \text{da } a-c, b-d \in \mathbb{R}.$$

Also ist $(\mathcal{R}, +)$ Untergruppe von $(\mathbb{R}^{2 \times 2}, +)$, weil mit $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{R}$ gilt, daß $\mathcal{R} \neq \emptyset$ (mit Vorlesung (1.10)).

• $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R} : A \cdot B = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac & ad+bc \\ 0 & ac \end{pmatrix} \in \mathcal{R}, \quad \text{da } ac, ad+bc \in \mathbb{R}$

• $A \cdot B \stackrel{\text{siehe oben}}{=} \begin{pmatrix} ac & ad+bc \\ 0 & ac \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca & cb+da \\ 0 & ca \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = B \cdot A$

(wegen der Kommutativität von $+$ und $\cdot$ in $\mathbb{R}$).

• Mit $a = 1 \wedge b = 0$ ist $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \in \mathcal{R}.$

Ad (b):

Für $M = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \in \mathcal{R}$ gilt

$$0 = M \cdot M = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & 2ab \\ 0 & a^2 \end{pmatrix} \iff a^2 = 0 \wedge 2ab = 0 \iff a = 0$$

Also:

$$M \in \mathcal{R} \text{ mit } M^2 = 0 \iff M = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ mit } b \in \mathbb{R} \text{ beliebig}$$

Ad (c):

$(\mathcal{R}, +, \cdot)$ kann kein Körper sein, da wir in Teil (b) gezeigt haben, daß $\mathcal{R}$ Nullteiler enthält:
Zum Beispiel ist

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

aber $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$ in $\mathcal{R}.$

③ (6 Punkte)

Gegeben seien $t \in \mathbb{R}$ und

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t \\ 1 & 0 & 1 & t \\ 1 & 0 & t & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

- (a) Man berechne die Determinante von A und bestimme die reellen Zahlen t , für die A invertierbar ist.
 (b) Man berechne für $t = 0$ die inverse Matrix von A .

Lösungen:

Ad (a):

Wir benutzen den Determinanten-Entwicklungssatz. Dazu suchen wir eine Zeile oder Spalte mit möglichst vielen Nulleinträgen - hier ist das die 2. Spalte. Damit:

$$\begin{aligned} \det(A) &\stackrel[\text{2. Spalte}]{\text{Entw. nach}} (-1)^{(2+4)} \cdot 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & t \\ 1 & 1 & t \\ 1 & t & 1 \end{pmatrix} \\ &\stackrel[\text{der 2. Spalte}]{\text{wieder nach}} (-1)^{(2+2)} \cdot 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & t \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + (-1)^{(3+2)} \cdot t \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & t \\ 1 & t \end{pmatrix} \\ &= (1 \cdot 1 - t \cdot 1) - t \cdot (1 \cdot t - t \cdot 1) \\ &= 1 - t \end{aligned}$$

Mit der Bemerkung nach Lemma (5.5) (a) der Vorlesung ist eine Matrix $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ genau dann invertierbar, wenn $\det(C) \neq 0$. Also hier

$$A \text{ invertierbar} \iff \det(A) = 1 - t \neq 0 \iff t \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

Ad (b):

Wegen Teil (a) ist die Matrix A für $t = 0$ invertierbar und wir erhalten für die erweiterte Matrix:

$$\begin{aligned} (A | E_4) &= \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\text{IV-I}]{\begin{array}{l} \text{II-I} \\ \text{III-I} \end{array}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[\text{IV-III}]{\text{IV-II}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\text{vertauschen}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Damit ist die gesuchte Inverse zu A gegeben durch

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Verifikation:

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

④ (6 Punkte)

Gegeben seien $a, b \in \mathbb{R}$ und

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & b \\ 1 & 1 & b & a \\ a & b & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$$

Man berechne $\text{rang}(A)$ in Abhängigkeit von $a, b \in \mathbb{R}$.

Lösung:

Wir wissen, daß elementare Zeilen- und/oder Spaltenumformungen den Rang einer Matrix nicht ändern und der Rang einer Matrix an ihrer Zeilenstufenform ablesbar ist.

Also führen wir A durch elementare Zeilenumformungen in eine Zeilenstufenform über:

$$\begin{aligned} A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & b \\ 1 & 1 & b & a \\ a & b & 1 & 1 \end{pmatrix} &\xrightarrow[\text{III}-a \cdot \text{I}]{\text{II}-\text{I}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & b \\ 0 & 0 & b-a & a-b \\ 0 & b-a & 1-a^2 & 1-ab \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\text{vertauschen}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & b \\ 0 & b-a & 1-a^2 & 1-ab \\ 0 & 0 & b-a & a-b \end{pmatrix} =: A_S \end{aligned}$$

Um die Lage der Stufen festzustellen, müssen wir die Diagonalelemente untersuchen:

Falls $a \neq b$:

$$A_S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & b \\ 0 & b-a & 1-a^2 & 1-ab \\ 0 & 0 & b-a & a-b \end{pmatrix} \quad \text{hat 3 Stufen} \implies \text{rang}(A) = 3.$$

Falls $a = b$:

$$A_S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & a \\ 0 & 0 & 1 - a^2 & 1 - a^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Falls $a = b \notin \{\pm 1\}$:

Dann ist $1 - a^2 \neq 0$ und somit:

$$A_S = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & a & a \\ 0 & 0 & 1 - a^2 & 1 - a^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{ hat 2 Stufen} \implies \text{rang}(A) = 2$$

Falls $a = b \in \{\pm 1\}$:

Dann ist $1 - a^2 = 0$ und es folgt

$$A_S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ hat 1 Stufe} \implies \text{rang}(A) = 1$$

Ergebnis:

$$\text{rang}(A) = \begin{cases} 3 & \textbf{falls} & a \neq b \\ 2 & \textbf{falls} & a = b \notin \{\pm 1\} \\ 1 & \textbf{falls} & a = b \in \{\pm 1\} \end{cases}$$

5 (6 Punkte)

Seien $n \in \mathbb{N}$ und $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit $A^T = -A$. Man zeige:

- (a) $x^T A y = -y^T A x$ ($x, y \in \mathbb{R}^n$)
- (b) $x^T A x = 0$ ($x \in \mathbb{R}^n$)
- (c) $x = -A x \implies x = 0$ ($x \in \mathbb{R}^n$)
- (d) $E_n + A$ ist invertierbar.
- (e) $(E_n + A)^{-1} \cdot (E_n - A) = (E_n - A) \cdot (E_n + A)^{-1}$.
- (f) Man zeige für $U := (E_n + A)^{-1} \cdot (E_n - A)$, daß $U^T U = E_n$ gilt, d.h. daß U eine orthogonale Matrix ist.

Lösungen:

Ad (a);

Da $x^T A y \in \mathbb{R}$ folgt für alle $x, y \in \mathbb{R}^n$:

$$x^T A y = (x^T A y)^T \stackrel{\text{RR}}{\underset{(2.12)(d)}}{=} y^T A^T (x^T)^T \stackrel{\text{RR}}{\underset{(2.12)(a)}}{=} y^T A^T x \stackrel{A^T = -A}{=} y^T (-A) x = -y^T A x$$

Ad (b):

$$\forall x \in \mathbb{R}^n : x^T A x \stackrel{\text{Teil (a)}}{=} -x^T A x \implies 2 \cdot x^T A x = 0 \implies x^T A x = 0$$

Ad (c):

$$0 \stackrel{\text{Teil (b)}}{=} x^T A x = x^T (A x) \stackrel{\text{Voraussetzung}}{=} x^T (-x) = -x^T x = -\langle x, x \rangle \stackrel{\substack{\text{Skalarpr.} \\ \text{positiv def.}}}{=} x = 0$$

Ad (d):

Für alle $x \in \mathbb{R}^n$ gilt:

$$(E_n + A) \cdot x = 0 \iff x + A x = 0 \iff x = -A x \stackrel{\text{Teil (c)}}{\implies} x = 0$$

Dies ist aber nach Corollar (2.20) äquivalent dazu, daß $(E_n + A)$ invertierbar ist.

Ad (e):

$$(E_n + A) \cdot (E_n - A) \stackrel{\text{distrib.}}{=} E_n^2 - \underbrace{E_n A + A E_n}_{=0} - A^2 = E_n^2 + \underbrace{E_n A - A E_n}_{=0} - A^2 = (E_n - A) \cdot (E_n + A) \quad (\bullet)$$

Also

$$\begin{aligned} E_n - A &= (E_n - A) \cdot \underbrace{(E_n + A) \cdot (E_n + A)^{-1}}_{= E_n} = [(E_n - A) \cdot (E_n + A)] \cdot (E_n + A)^{-1} \\ &\stackrel{(\bullet)}{=} [(E_n + A) \cdot (E_n - A)] \cdot (E_n + A)^{-1} \quad (\bullet\bullet) \implies \end{aligned}$$

$$(E_n + A)^{-1} \cdot (E_n - A) \stackrel{(\bullet\bullet)}{=} \underbrace{(E_n + A)^{-1} \cdot [(E_n + A) \cdot (E_n - A)]}_{= E_n} \cdot (E_n + A)^{-1} = (E_n - A) \cdot (E_n + A)^{-1}$$

Ad (f):

Zunächst ist mit $E_n + A$ nach Vorlesung (2.14) (c) auch

$$(E_n + A)^T = E_n + A^T \underset{\text{Voraussetzung}}{=} E_n - A$$

invertierbar und wir können schreiben

$$\begin{aligned}
 U^T \cdot U &= \left((E_n + A)^{-1} \cdot (E_n - A) \right)^T \cdot (E_n + A)^{-1} \cdot (E_n - A) \\
 &\stackrel{\text{RR}}{\underset{(2.12)(d)}}{=} (E_n - A)^T \cdot \left((E_n + A)^{-1} \right)^T \cdot (E_n + A)^{-1} \cdot (E_n - A) \\
 &\stackrel{\text{RR}}{\underset{(2.14)(c)}}{=} (E_n - A)^T \left((E_n + A)^T \right)^{-1} \cdot \underbrace{(E_n + A)^{-1} \cdot (E_n - A)}_{\text{Teil (d)}} \\
 &\stackrel{A^T = -A}{=} \left(E_n + A^T \right)^T \cdot \left(E_n + A^T \right)^{-1} (E_n - A) \cdot (E_n + A)^{-1} \\
 &\stackrel{\substack{(A^T)^T = A \\ -A = A^T}}{=} (E_n + A) \cdot \underbrace{(E_n - A)^{-1} \cdot (E_n - A)}_{= E_n} \cdot (E_n + A)^{-1} \\
 &= (E_n + A) \cdot (E_n + A)^{-1} \\
 &= E_n
 \end{aligned}$$

⑥ (6 Punkte)

$$\text{Sei } f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2 ; \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ x_2 + x_3 + x_4 \end{pmatrix}.$$

- (a) Man schreibe f in der Gestalt $f(x) = M \cdot x$ mit einer geeigneten Matrix M .
- (b) Man zeige, daß $U := \{x \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0 \wedge x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$ ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^4$ ist und bestimme eine Basis von U .
- (c) Man zeige, daß f surjektiv, aber nicht injektiv ist.

Lösungen:

Ad (a):

$$\forall x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 : f(x) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ x_2 + x_3 + x_4 \end{pmatrix} \stackrel{\text{Matrix-}}{\underset{\text{produkt}}{=}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}.$$

Mit $M := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 4}$ gilt also $f(x) = M \cdot x$, wie gewünscht.

Ad (b):

Nach Definition und Satz (2.8) (b) der Vorlesung ist $f =: f_M : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2 ; x \mapsto M \cdot x$ eine lineare Abbildung, und nach Definition und Lemma (3.2) ist $\text{Kern}(f) = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid f(x) = 0\}$ ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^4$. Nun gilt für $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \in \mathbb{R}^4$:

$$f(x) = 0 \iff \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ x_2 + x_3 + x_4 \end{pmatrix} = 0 \stackrel{\text{Komponenten-}}{\iff} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \wedge x_2 + x_3 + x_4 = 0 \stackrel{\text{Definition}}{\iff}_{\text{von } U} x \in U \quad (\star)$$

Also ist $U = \text{Kern}(f)$ und somit ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^4$.

Ferner erkennt man an $(\star)$ sofort, daß die Elemente von $\text{Kern}(f)$ gerade die Lösungen des homogenen linearen Gleichungssystems

$$f(x) = 0 \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} x = 0$$

sind. Wir lösen dieses Gleichungssystem durch Untersuchung der Zeilenstufenform.

M ist schon in einer Zeilenstufenform, die wir nur noch vereinfachen:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{I-II} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

woran man sofort $\text{rang}(M) = 2 \implies \dim(\text{Kern}(f)) = 2$ ablesen kann und als Lösungsmenge

$$U = \text{Kern}(f) = \mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

bestimmt.

Somit bilden die (linear unabhängigen) Vektoren $b_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $b_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

eine Basis von U , d.h. $\dim(\text{Kern}(f)) = 2 \quad (\star\star).$

Ad (c):

Wir haben soeben gezeigt, daß insbesondere $\text{Kern}(f) \neq 0$ gilt, woraus mit Lemma (3.10) sofort folgt, daß f nicht injektiv ist.

Gemäß der Dimensionsformel für lineare Abbildungen (Vorlesung (3.22)) ist ferner

$$4 = \dim(\mathbb{R}^4) = \dim(\text{Kern}(f)) + \dim(\text{Bild}(f)) \underset{(\star\star)}{=} 2 + \dim(\text{Bild}(f)) \implies \dim(\text{Bild}(f)) = 2.$$

Da $\text{Bild}(f) \subseteq \mathbb{R}^2$ nach Lemma (3.2) ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^2$ der gleichen Dimension wie $\mathbb{R}^2$ ist, ist jede Basis von $\text{Bild}(f)$ auch Basis von $\mathbb{R}^2$, d.h. $\text{Bild}(f) = \mathbb{R}^2$, also ist f surjektiv.

Das kann man auch daran erkennen, daß $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = f(e_1)$ und $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = f(e_4)$ mit den Einheitsvektoren $e_1, e_4 \in \mathbb{R}^4$, d.h.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Bild}(f) \implies \mathbb{R}^2 = \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \subseteq \text{Bild}(f) \subseteq \mathbb{R}^2 \implies \text{Bild}(f) = \mathbb{R}^2$$

$\implies f$ surjektiv.

⑦ (6 Punkte)

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

- (a) Man zeige, daß 1 Eigenwert von A ist und bestimme den zugehörigen Eigenraum.
- (b) Man berechne alle weiteren Eigenwerte von A und bestimme für jeden weiteren Eigenwert den zugehörigen Eigenraum.
- (c) Man beantworte die Frage (mit Begründung !), ob A diagonalisierbar ist.

Lösungen:

Ad (a) und (b):

Um die Eigenwerte zu bestimmen, berechnen wir das charakteristische Polynom $\chi_A(\lambda)$ von A :

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda \cdot E_3) &= \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & -2 & -4 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 2 & -2 & -3-\lambda \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\substack{\text{nach 2.} \\ \text{Zeile}}}{=} (1-\lambda) \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 3-\lambda & -4 \\ 2 & -3-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (1-\lambda) \cdot [(3-\lambda) \cdot (-1) \cdot (3+\lambda) - (-4) \cdot 2] \\ &= (1-\lambda) \cdot [-(9-\lambda^2) + 8] \\ &= (1-\lambda) \cdot (\lambda^2 - 1) = (1-\lambda) \cdot (\lambda-1) \cdot (\lambda+1) \\ &= -(\lambda-1)^2 \cdot (\lambda+1) \end{aligned}$$

Die Nullstellen des charakteristischen Polynoms sind gerade die Eigenwerte von A , d.h. wir erhalten die beiden Eigenwerte $\lambda_1 = 1$ und $\lambda_2 = -1$. Dabei hat $\lambda_1 = 1$ die algebraische Vielfachheit (d.h. die Vielfachheit der Nullstelle) $\mu_1 = 2$ und λ_2 die algebraische Vielfachheit $\mu_2 = 1$.

Um die Eigenräume zu bestimmen müssen wir die linearen Gleichungssysteme

$$(A - \lambda_i \cdot E_3) \cdot x = 0 \quad (i = 1, 2)$$

lösen. Dazu bestimmen wir die jeweilige Zeilenstufenform:

$\lambda_1 = 1$: .

$$A - \lambda_1 \cdot E_3 = A - E_3 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow[\frac{1}{2} \cdot I]{III-I} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$A - E_3$ hat also in der Zeilenstufenform 1 Stufe, d.h.

$$\text{rang}(A - E_3) = 1 \implies \dim(\text{Eig}_A(\lambda_1)) = \dim(\mathbb{L}_{(A-E_3)x=0}) = 3 - \text{rang}(A - E_3) = 2$$

Der Eigenraum ist dabei die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems $(A - E_3) \cdot x = 0$, also

$$\text{Eig}_A(1) = \mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\lambda_2 = -1$:

$$A - \lambda_2 \cdot E_3 = A + E_3 = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{jede Zeile} \cdot \frac{1}{2}]{I-II-2 \cdot III} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\text{vertauschen}]{III+II} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Die Zeilenstufenform von $A+E_3$ weist also zwei Stufen auf $\implies \text{rang}(A + E_3) = 2 \implies$

$$\dim(\text{Eig}_A(-1)) = \dim(\mathbb{L}_{(A+E_3) \cdot x=0}) = 3 - 2 = 1$$

und wie oben folgt

$$\text{Eig}_A(-1) = \mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ad (c):

Eine Matrix ist genau dann diagonalisierbar, wenn ihr charakteristisches Polynom in Linearfaktoren zerfällt, das ist hier der Fall mit $\chi_A(\lambda) = -(\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$, und für jeden Eigenwert die geometrische Vielfachheit, d.h. die Dimension des zugehörigen Eigenraums, mit der algebraischen Vielfachheit übereinstimmt. Für A gilt

$$\dim(\text{Eig}_A(1)) = 2 = \mu_1 \quad \wedge \quad \dim(\text{Eig}_A(-1)) = 1 = \mu_2$$

Also erfüllt A alle diese Bedingungen, ist also diagonalisierbar.

8 (6 Punkte)

Seien $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$, $e_1, \dots, e_n$ die Einheitsvektoren von $\mathbb{R}^n$ und

$$A := (e_1 + e_n)(e_1 + e_n)^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

- (a) Man gebe A für $n = 2, 3, 4$ explizit an.
- (b) Man zeige durch direkte Benutzung der Definition von A , daß A symmetrisch ist.
- (c) Man zeige, daß $v \in \mathbb{R}^n$ mit $v = e_1 + e_n$ Eigenvektor von $A = vv^T$ ist und gebe den zugehörigen Eigenwert an.
- (d) Man zeige für v aus Teil (c): $\forall u \in \mathbb{R}^n : u \perp v \implies Au = 0$.
- (e) Man zeige, daß auch 0 Eigenwert von A ist und daß A keine weiteren Eigenwerte als 0 und den in (c) berechneten Eigenwert haben kann.

Lösungen:

Ad (a):

$$\bullet \mathbf{n = 2} : \quad A =: A_2 = (e_1 + e_2) \cdot (e_1 + e_2)^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot (1, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bullet \mathbf{n = 3} : \quad A =: A_3 = (e_1 + e_3) \cdot (e_1 + e_3)^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot (1, 0, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bullet \mathbf{n = 4} : \quad A =: A_4 = (e_1 + e_4) \cdot (e_1 + e_4)^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot (1, 0, 0, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ad (b):

Es ist nachzuweisen, daß $A^T = A$ gilt:

$$A^T = \left[(e_1 + e_n)(e_1 + e_n)^T \right]^T \stackrel{\text{RR}}{\underset{(2.12)(d)}}{=} \left[(e_1 + e_n)^T \right]^T \cdot (e_1 + e_n)^T \stackrel{\text{RR}}{\underset{(2.12)(a)}}{=} (e_1 + e_n) \cdot (e_1 + e_n)^T = A$$

Ad (c):

$$A \cdot v = (e_1 + e_n) \cdot \underbrace{(e_1 + e_n)^T \cdot (e_1 + e_n)}_{=: \lambda \in \mathbb{R}^{1 \times 1} = \mathbb{R}} = \lambda \cdot (e_1 + e_n) = \lambda \cdot v$$

Also ist $v \neq 0$ ein Eigenvektor von A , und für den Eigenwert λ gilt:

$$\lambda = (e_1 + e_n)^T \cdot (e_1 + e_n) = e_1^T e_1 + e_1^T e_n + e_n^T e_1 + e_n^T e_n = 1 + 0 + 0 + 1 = 2$$

Ad (d):

Es gilt $u \perp v \iff 0 = \langle u, v \rangle \stackrel{\text{Def.}}{=} u^T v$
Skalarprodukt

$$A \cdot u \stackrel{\text{Def.}}{=} (v v^T) \cdot u = v \cdot (v^T u) = v \cdot \langle v, u \rangle \stackrel{\text{Skalarpr.}}{=} \langle u, v \rangle \cdot v = 0 \cdot v = 0$$
symmetrisch

Ad (e):

Hier gibt es viele Lösungsmöglichkeiten:

1. Möglichkeit Unter Verwendung der Aussagen zur Hauptachsentransformation:

Da die Matrix A nach Teil (b) symmetrisch ist, besitzt sie nach Satz (6.27) eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren, und insbesondere Lemma (6.26) liefert, daß Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten orthogonal sind. Ist also $\mu \neq 2$ ein Eigenwert mit zugehörigem Eigenvektor $\xi \neq 0$, so folgt für den Eigenvektor v zum Eigenwert 2, daß

$$\xi \perp v \xRightarrow{\text{Teil (d)}} A\xi = 0 \xRightarrow{\xi \text{ Eigenvektor zu } \mu} \mu\xi = A\xi = 0 \xRightarrow{\xi \neq 0} \mu = 0.$$

Also ist der einzige von 2 verschiedene Eigenwert von A gleich 0, es gibt also keine weiteren Eigenwerte von A als 0 und 2.

2. Möglichkeit Direkte Rechnung, ohne Verwendung der Hauptachsentransformation, und deshalb aufwendiger:

Zunächst ist

$$(e_1 + e_n)^T \cdot (e_1 - e_n) = e_1^T e_1 - e_1^T e_n + e_n^T e_1 - e_n^T e_n = 1 - 0 + 0 - 1 = 0 \quad (\clubsuit)$$

und damit

$$A \cdot (e_1 - e_n) = (e_1 + e_n) \underbrace{(e_1 + e_n)^T \cdot (e_1 - e_n)}_{\stackrel{(\clubsuit)}{=} 0} = 0$$

also $A \cdot (e_1 - e_n) = 0 \wedge e_1 - e_n \neq 0 \implies e_1 - e_n$ ist Eigenvektor von A zum Eigenwert 0, insbesondere ist 0 damit Eigenwert von A .

Ferner ist $A \neq 0$ (z.B. $e_1^T \cdot A = e_1^T v v^T = e_1^T (e_1 + e_n) v^T = (e_1^T e_1 + e_1^T e_n) v^T = (1 + 0) v^T = v^T$, d.h. die erste Zeile von A ist gleich $v^T \neq 0$), also

$$1 \leq \text{rang}(A) = \text{rang}(v \cdot v^T) \stackrel{\text{Folg.}}{\leq} \underbrace{\min\{\text{rang}(v), \text{rang}(v^T)\}}_{=\text{rang}(v)=1} = 1 \quad (\text{da ja } \mathbb{R}^n \ni v \neq 0)$$
(3.26)(c)

Also ist $\text{rang}(A) = 1$.

Für den Eigenraum zum Eigenwert 0 gilt aber $\text{Eig}_A(0) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\} = \mathbb{L}_{Ax=0}$.

Nun ist $\dim(\mathbb{L}_{Ax=0}) = n - \text{rang}(A) = n - 1 \implies \dim(\text{Eig}_A(0)) = n - 1$.

Da 2 Eigenwert von A ist, ist $\dim(\text{Eig}_A(2)) \geq 1$.

Eigenräume zu verschiedenen Eigenwerten haben nur den Nullvektor gemeinsam, also liefert die Dimensionsformel für Untervektorräume

$$\begin{aligned} n = \dim(\mathbb{R}^n) &\geq \dim(\text{Eig}_A(2) + \text{Eig}_A(0)) = \dim(\text{Eig}_A(0)) + \dim(\text{Eig}_A(2)) - \dim(\text{Eig}_A(2) \cap \text{Eig}_A(0)) \\ &\geq (n - 1) + 1 - 0 = n \end{aligned}$$

also

$$\mathbb{R}^n = \text{Eig}_A(0) + \text{Eig}_A(2)$$

weshalb es keinen weiteren Eigenwert $\mu \notin \{0, 2\}$ geben kann: der dann existierende Eigenvektor $u \neq 0$ zu μ hätte eine Darstellung $u = a + b$ mit $a \in \text{Eig}_A(0), b \in \text{Eig}_A(2)$, also

$$\begin{aligned} \mu(a + b) &= \mu \cdot u = Au = A \cdot (a + b) = Aa + Ab = 0 \cdot a + 2b = 2b \implies \\ \mu a &= 2b - \mu b \in \text{Eig}_A(0) \cap \text{Eig}_A(2) = \{0\} \implies \\ \mu a &= 0 \xRightarrow{\mu \neq 0} a = 0 \implies \\ u &= b \in \text{Eig}_A(\mu) \cap \text{Eig}_A(2) \underset{\mu \neq 2}{=} \{0\} \implies u = 0 \quad \text{!} \end{aligned}$$

3. Möglichkeit:

Angenommen, es gäbe einen weiteren Eigenwert $\mu \notin \{0, 2\}$ mit zugehörigem Eigenvektor

$$0 \neq u = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k. \text{ Dann ist } \mu \cdot u = A \cdot u \iff \sum_{k=1}^n \mu \lambda_k e_k = A \cdot \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = \sum_{k=1}^n \lambda_k A e_k$$

Nun ist

$$A \cdot e_1 = v v^T e_1 = v \cdot (e_1 + e_n)^T \cdot e_1 = v \cdot (e_1^T e_1 + e_n^T \cdot e_1) = v \cdot (1 + 0) = v$$

$$A \cdot e_k = v v^T e_k = v \cdot (e_1 + e_n)^T e_k = v \cdot (e_1^T e_k + e_n^T e_k) = v \cdot (0 + 0) = 0 \quad \text{für } 2 \leq k \leq n-1$$

$$A \cdot e_n = v v^T e_n = v \cdot (e_1 + e_n)^T e_n = v \cdot (e_1^T e_n + e_n^T e_n) = v \cdot (0 + 1) = v$$

Damit

$$\sum_{k=1}^n \mu \lambda_k e_k = \lambda_1 A \cdot e_1 + \lambda_n A \cdot e_n = \lambda_1 v + \lambda_n v \underset{v=e_1+e_n}{=} (\lambda_1 + \lambda_n) \cdot (e_1 + e_n)$$

Aufgrund der Eindeutigkeit der Basisdarstellung folgt

$$\left\{ \begin{array}{l} I) \quad \mu \lambda_1 = \lambda_1 + \lambda_n \\ II) \quad \mu \lambda_k = 0 \quad \text{für alle } 2 \leq k \leq n-1 \\ III) \quad \mu \lambda_n = \lambda_1 + \lambda_n \end{array} \right\} \xRightarrow[\text{III)}]{\text{I) und II)}} \mu \lambda_1 = \mu \lambda_n \underset{\mu \neq 0}{\implies} \lambda_1 = \lambda_n$$

$$\text{In I) eingesetzt ergibt dies } \mu \lambda_1 = 2\lambda_1 \implies (\mu - 2) \cdot \lambda_1 = 0 \underset{\mu \neq 2}{\implies} \lambda_1 = \lambda_n = 0$$

Da wegen $\mu \neq 0$ aus II) auch folgt, daß $\lambda_k = 0$ für alle $2 \leq k \leq n-1$, sind alle Koeffizienten $\lambda_k = 0$ ($1 \leq k \leq n$) $\implies u = 0$!